Carátula

Título de la investigación:

Interseccionalidad de Género y Etnicidad en la Inserción Laboral Juvenil en el Perú: Tipologías Basadas en Clustering y Modelamiento Predictivo

Nombres y apellidos del autor/a y coautores:

Gustavo Fernando Huamán Fernández (DNI: 73175432), Autor Principal

Categoría:

Categoría General

Eje temático del concurso al que se alinea la investigación:

• Eje Temático Principal: Eje 8: Juventudes en situación de vulnerabilidad (Línea temática: Juventudes indígenas y afroperuanas)
• Eje Temático Secundario: Eje 2: Trabajo (Línea temática: Inserción laboral)

Fecha de conclusión de la investigación (mes y año):

Agosto de 2026

Resumen

La presente investigación analiza las barreras estructurales en la inserción laboral juvenil en el Perú desde un enfoque de interseccionalidad, examinando la interacción simultánea entre género, autoidentificación étnica, lengua materna y territorio. A partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2025), se evaluó una muestra representativa de 13,361 jóvenes de 15 a 29 años pertenecientes a la Población Económicamente Activa (PEA). Se implementó una metodología en dos etapas: primero, un algoritmo no supervisado de K-Prototypes para datos mixtos que identificó cuatro tipologías etnodemográficas óptimas (validadas mediante el método del codo e índice de silueta); segundo, modelamiento econométrico multivariado (Logit) y aprendizaje supervisado (Random Forest y XGBoost con interpretabilidad TreeSHAP) por clúster. Los hallazgos revelan una profunda heterogeneidad: la penalización por género es transversal pero asimétrica, mostrando una severa desventaja en la razón de momios de ocupación femenina en jóvenes en transición formativa (OR = 0.65; IC 95%: 0.54–0.77; $p < 0.001$), mientras que en el clúster rural originario (64.2% ruralidad, 44.7% etnia indígena), el rendimiento marginal de la educación es determinante (OR = 1.31; IC 95%: 1.12–1.53; $p = 0.001$). Asimismo, la lengua materna originaria actúa como un impulsor de inserción temprana en autoempleo precario. Se concluye que las políticas de empleo juvenil deben abandonar esquemas homogéneos e incorporar estrategias diferenciadas con enfoque territorial, intercultural y de corresponsabilidad en el cuidado.

Palabras clave: Interseccionalidad, Inserción laboral juvenil, Etnicidad, K-Prototypes clustering, Machine learning explicable.

Abstract

This research analyzes structural barriers in youth labor market insertion in Peru through an intersectional framework, examining the simultaneous interaction between gender, ethnic self-identification, native mother tongue, and territory. Using microdata from the National Household Survey (ENAHO 2025), a representative sample of 13,361 economically active youth aged 15 to 29 was evaluated. A two-stage methodology was implemented: first, an unsupervised K-Prototypes algorithm for mixed data identified four optimal ethno-demographic typologies (validated through the elbow method and silhouette index); second, cluster-specific multivariate econometric modeling (Logit) and supervised machine learning (Random Forest and XGBoost with TreeSHAP interpretability) were estimated. The findings demonstrate marked heterogeneity: the gender penalty is persistent but asymmetrical, generating a severe disadvantage in female employment odds among youth in educational transition (OR = 0.65; 95% CI: 0.54–0.77; $p < 0.001$), whereas in the indigenous rural cluster (64.2% rural, 44.7% indigenous ethnicity), marginal educational returns are pivotal (OR = 1.31; 95% CI: 1.12–1.53; $p = 0.001$). Furthermore, native mother tongue drives early insertion into precarious self-employment. We conclude that youth employment policies must transcend homogeneous designs and implement tailored interventions centered on territoriality, interculturality, and care economy co-responsibility.

Keywords: Intersectionality, Youth labor market insertion, Ethnicity, K-Prototypes clustering, Explainable machine learning.

1. Introducción

1.1. Antecedentes

La inserción laboral de las juventudes constituye un desafío estructural prioritario para el desarrollo económico y la equidad social en el Perú contemporáneo. Durante la etapa formativa y de transición a la vida adulta (15 a 29 años), los jóvenes peruanos enfrentan barreras multidimensionales que condicionan de forma permanente sus trayectorias de ingresos, estabilidad contractual y bienestar psicosocial (Chacaltana, 2016; Weller, 2020). Si bien las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2025) registran una tasa global de ocupación juvenil superior al 90% dentro de la Población Económicamente Activa (PEA), esta cifra enmascara profundas brechas cualitativas de precariedad, autoempleo de subsistencia y persistente exclusión laboral.

En el contexto peruano, estas desigualdades no se distribuyen de manera homogénea. Diversos diagnósticos impulsados por la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU, 2021) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2023) evidencian que las mujeres jóvenes y las poblaciones indígenas y afroperuanas experimentan mayores obstáculos de inserción laboral formal y menores retornos económicos a su educación. A pesar de los avances regulatorios en materia de igualdad de oportunidades, los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza continúan operando a través de patrones de discriminación directa, segregación ocupacional y barreras territoriales de acceso al mercado de trabajo.

Asimismo, la literatura internacional sobre sociología económica y economía laboral ha enfatizado que las desventajas de inserción no pueden comprenderse como la simple suma aislada de categorías individuales. La intersección entre la identidad de género, el origen etnorracial, la lengua materna y el entorno socioespacial genera sinergias acumulativas de vulnerabilidad que amplifican la segregación hacia ocupaciones no calificadas y de baja productividad (Crenshaw, 1991; McCall, 2005; Abramo et al., 2019).

1.2. Justificación

La justificación de esta investigación radica en la necesidad imperativa de superar las limitaciones de los enfoques lineales tradicionales que analizan el género y la etnicidad como variables de control aisladas e independientes. Los modelos econométricos convencionales suelen asumir efectos homogéneos en toda la población, invisibilizando la heterogeneidad latente entre subgrupos de jóvenes. Al integrar técnicas de clustering no supervisado para datos mixtos (K-Prototypes) con aprendizaje supervisado y teoría de juegos cooperativos (TreeSHAP), este estudio aporta una metodología rigurosa para descubrir tipologías objetivas de vulnerabilidad y cuantificar de forma diferenciada el impacto marginal de cada barrera etnodemográfica.

1.3. Contribución

La contribución fundamental de este trabajo es proveer evidencia empírica inédita a partir de los microdatos más recientes de la ENAHO 2025, identificando perfiles específicos de juventudes donde las brechas de género o los factores lingüísticos predominan sobre el capital humano formal. En términos de políticas públicas, los resultados ofrecen insumos directos y accionables para que la SENAJU, el MTPE y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) formulen programas de intermediación laboral, subsidios de cuidado y capacitación técnica territorialmente focalizados e interculturalmente pertinentes.

1.4. Objetivo General y Objetivos Específicos

El objetivo general de la investigación es determinar la influencia de la interseccionalidad entre género, autoidentificación étnica, lengua materna y factores territoriales en la inserción laboral de las juventudes peruanas de 15 a 29 años pertenecientes a la PEA en el año 2025, mediante un enfoque analítico integrado de clustering K-Prototypes y modelamiento predictivo explicable.

Como objetivos específicos, se propone identificar tipologías etnodemográficas óptimas en la población joven económicamente activa a partir de variables mixtas numéricas y categóricas; estimar el efecto marginal y los Odds Ratios de la condición de género, autoidentificación originaria y lengua materna sobre la probabilidad de ocupación dentro de cada clúster; evaluar la capacidad predictiva de arquitecturas de Machine Learning frente a modelos econométricos multivariados en la clasificación de la inserción laboral juvenil; y cuantificar la jerarquía e interacción de los determinantes de inserción mediante valores SHAP para formular lineamientos diferenciados de política pública.

1.5. Hipótesis

En el plano general (HG), se plantea que la inserción laboral juvenil en el Perú está condicionada por patrones de heterogeneidad e interseccionalidad estructural, de modo que la penalización laboral por género y etnicidad no es homogénea, sino que se manifiesta de forma asimétrica y diferenciada según la tipología sociodemográfica, la localización territorial y la lengua materna del joven.

En el plano específico, se postula: (H1) que el algoritmo K-Prototypes segmentará la PEA juvenil en al menos cuatro grupos diferenciados por nivel formativo, ruralidad y composición etnolingüística; (H2) que la penalización ocupacional femenina es significativamente más severa en jóvenes en transición formativo-laboral temprana y en sectores periurbanos vulnerables que en jóvenes con inserción laboral consolidada o en ámbitos rurales agrarios; (H3) que en las juventudes originarias de zonas rurales el capital humano formal ejerce un efecto protector determinante para la inserción frente a la barrera lingüística; y (H4) que los modelos no lineales con explicabilidad TreeSHAP posicionan al ámbito geográfico, la edad y las responsabilidades familiares de cuidado infantil como los principales moduladores del acceso al empleo.

2. Marco Teórico o Conceptual

2.1. Marco Teórico y Modelos Conceptuales

El sustento teórico de esta investigación se articula sobre la convergencia interdisciplinaria de tres marcos analíticos fundamentales: la teoría de la interseccionalidad estructural, la teoría del capital humano y la teoría de la segmentación de los mercados de trabajo. La perspectiva de la interseccionalidad, originada en los estudios sociológicos críticos (Crenshaw, 1991; Collins, 2000; McCall, 2005), postula que las jerarquías sociales estructuradas en torno al género, la autoidentificación étnica, la lengua materna y la localización territorial no operan como categorías aditivas o independientes. Por el contrario, constituyen sistemas interconectados de opresión y privilegio que configuran experiencias cualitativamente diferenciadas de exclusión laboral, donde la interacción simultánea de múltiples desventajas amplifica la vulnerabilidad socioeconómica de las juventudes.

Por su parte, la teoría neoclásica del capital humano (Becker, 1964; Mincer, 1974) establece que la productividad marginal individual y la probabilidad de inserción en empleos formales de calidad dependen de las inversiones acumuladas en educación formal, capacitación técnica y experiencia laboral potencial. No obstante, en economías emergentes con marcadas asimetrías institucionales, los rendimientos privados de la educación son heterogéneos y se encuentran fuertemente condicionados por barreras de discriminación estadística y gustos del empleador (Arrow, 1973; Phelps, 1972), limitando la capacidad del logro educativo para garantizar por sí solo una trayectoria laboral formal a jóvenes de minorías étnicas.

Asimismo, la teoría de la segmentación y los mercados laborales duales (Doeringer & Piore, 1971; Fields, 2011) sostiene que la estructura del empleo se encuentra fracturada entre un sector primario formal (con salarios competitivos, estabilidad contractual y cobertura de seguridad social) y un sector secundario informal (marcado por alta rotación, precariedad salarial y ausencia de derechos laborales). En el Perú, las barreras de entrada al sector formal operan como mecanismos de racionamiento que penalizan de forma desproporcionada a las juventudes sin redes de contacto consolidadas ni credenciales formativas de élite urbana.

Finalmente, la economía feminista y del cuidado (Benería et al., 2015; Carrasco, 2013; Folbre, 2021) subraya que la división sexual del trabajo impone una asignación asimétrica del trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de dependientes sobre las mujeres jóvenes. Esta sobrecarga de cuidado restringe la disponibilidad de tiempo y la movilidad espacial, obligando a las mujeres a autoemplearse en actividades informales de subsistencia o confinándolas a la inactividad involuntaria, configurando una penalización de género persistente e interactiva con el origen étnico.

2.2. Estado del Arte y Literatura Empírica Nacional e Internacional

En el ámbito empírico nacional, la literatura sobre juventudes y mercado de trabajo en el Perú ha documentado la persistencia de profundas brechas estructurales de inserción laboral formal. Investigaciones del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (Lavado et al., 2014; Castro & Yamada, 2011) demuestran que la transición de la juventud hacia el empleo de calidad se encuentra fuertemente estratificada por el origen socioeconómico y la calidad de la formación acumulada, generando altas tasas de subempleo e informalidad laboral juvenil que superan el 75% en áreas periurbanas y rurales.

En lo concerniente a la dimensión étnico-racial y de género en el Perú, los experimentos de campo y estudios empíricos pioneros de Galarza y Yamada (2014), Moreno et al. (2004) y Yamada et al. (2012) evidencian la existencia de una penalización ocupacional sistemática hacia postulantes jóvenes con apellidos de origen indígena (quechua y aimara) o rasgos fenotípicos originarios. Esta discriminación se traduce en una probabilidad significativamente menor de recibir llamadas a entrevistas laborales para puestos técnicos y profesionales calificados, incluso ante idénticos niveles de formación académica y trayectoria consignada en el currículum vitae.

Asimismo, en el análisis de las dinámicas territoriales y de género, los diagnósticos especializados de la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU, 2021, 2024), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2023) y la Defensoría del Pueblo (2023) subrayan que las mujeres jóvenes en regiones andinas y amazónicas enfrentan una doble jornada laboral no remunerada. La coexistencia de labores agropecuarias familiares de subsistencia y tareas de cuidado infantil restringe severamente su disponibilidad horaria y movilidad geográfica, consolidando brechas de ingresos y segregación ocupacional.

A nivel internacional y regional, los estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (Novella et al., 2018; Ñopo, 2012) y la CEPAL/OIT (Weller, 2020; Maurizio, 2021) han demostrado que la transición escuela-trabajo en América Latina está marcada por la precariedad y la desconexión formativa. En la frontera metodológica, la integración de Machine Learning supervisado con Inteligencia Artificial Explicable (Athey & Imbens, 2019; Mullainathan & Spiess, 2017; Lundberg et al., 2020) permite desentrañar patrones no lineales complejos en la inserción juvenil, superando las rigideces de las descomposiciones paramétricas clásicas.

3. Metodología

3.1. Enfoque y Diseño de la Investigación

El estudio adopta un enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal, correlacional-causal y predictivo, sustentado exclusivamente en el análisis de fuentes secundarias oficiales abiertas del INEI. La estrategia analítica se estructuró en dos etapas secuenciales complementarias: una primera fase de segmentación no supervisada orientada a descubrir perfiles etnodemográficos latentes sin imponer categorías a priori, seguida de una segunda fase de modelamiento econométrico multivariado y aprendizaje automático supervisado con interpretabilidad algorítmica para evaluar de forma intra-clúster los determinantes del acceso al empleo.

3.2. Abordaje Metodológico: Algoritmo K-Prototypes para Datos Mixtos

Dado que la base de microdatos combina variables cuantitativas continuas (edad, años de educación formal, número de dependientes infantiles y adultos mayores en el hogar) con variables cualitativas nominales y ordinales (autoidentificación étnica, lengua materna, sexo, ámbito geográfico y nivel de pobreza), el uso de algoritmos clásicos como K-Means resulta inadecuado. En su lugar, se implementó el algoritmo K-Prototypes (Huang, 1998), el cual integra simultáneamente la distancia euclidiana al cuadrado para variables continuas y una función de disimilitud por coincidencia simple para variables categóricas.

La función objetivo global de costo que el algoritmo minimiza de forma iterativa se formula matemáticamente como:

$$E = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{k} u_{ij}\left[\sum_{r=1}^{p}\left(x_{ir} - m_{jr}\right)^2 + \gamma\sum_{s=1}^{q}\delta\left(x_{is}, m_{js}\right)\right]$$

donde $u_{ij} \in \{0, 1\}$ representa la variable binaria de pertenencia de la observación i al clúster j, p denota la dimensión del subespacio numérico continuo, q es la dimensión del subespacio categórico, m_j denota el vector prototipo multivariado del grupo j, y el coeficiente γ es el hiperparámetro de balance que equilibra las escalas de varianza entre ambos subespacios.

La determinación del número óptimo de agrupamientos (k) se realizó mediante un protocolo riguroso en dos pasos: primero, el análisis visual y de gradiente de la curva del costo total (Elbow Method) evaluado para $k \in [2, 6]$; segundo, la validación de coherencia interna y separación inter-clúster mediante el coeficiente de silueta adaptado con la matriz de distancias de Gower.

3.3. Modelamiento Econométrico y Algoritmos Supervisados con TreeSHAP

Para la inferencia econométrica dentro de cada tipología identificada, se estimaron modelos de Regresión Logística Binaria multivariada con errores estándar robustos ajustados por heterocedasticidad y correlación intra-conglomerado (cluster-robust at PSU level). Esto permitió cuantificar el efecto marginal y los Odds Ratios (OR) con sus correspondientes intervalos de confianza al 95% para la condición de mujer, la autoidentificación con pueblos indígenas u originarios y la lengua materna nativa, controlando por la dotación de capital humano y las cargas de cuidado doméstico.

Paralelamente, para evaluar no-linealidades complejas e interacciones de orden superior, se entrenaron clasificadores supervisados basados en ensambles de árboles de decisión: Random Forest Classifier y Gradient Boosting (XGBoost). El protocolo de entrenamiento incluyó validación cruzada estratificada de 5 pliegues (5-Fold CV) y optimización de hiperparámetros. La explicabilidad y descomposición de contribuciones locales se obtuvo mediante TreeSHAP (Lundberg & Lee, 2017; Lundberg et al., 2020), calculando los valores de Shapley a partir de la formulación aditiva:

$$\phi_i(f) = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!\,(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

3.4. Población, Muestra y Criterios de Selección (ENAHO 2025)

La población del estudio comprende a la totalidad de jóvenes de 15 a 29 años residentes en el Perú. Los criterios de selección muestral exigieron: pertenecer al rango etario oficial de 15 a 29 años cumplidos (p208a), presentar condición de actividad en la PEA (ocu500 igual a Ocupado, Desocupado abierto o Desocupado oculto) y contar con registro completo en los módulos de características del hogar, educación y empleo de la ENAHO 2025. La muestra analizada totalizó 13,361 observaciones individuales representativas de la juventud económicamente activa a nivel nacional.

3.5. Consideraciones Éticas y Reproducibilidad de Datos

El estudio utilizó exclusivamente fuentes secundarias de libre acceso público y anonimizadas proporcionadas por el INEI, garantizando el estricto resguardo del secreto estadístico conforme a la Ley N° 13240 y los principios de la Declaración de Helsinki para investigación social no invasiva. Los procedimientos analíticos en Python 3.10 fueron estructurados con semillas fijas para asegurar total reproducibilidad.

4. Fuentes de Información

4.1. Descripción de la Base de Datos ENAHO 2025

La fuente primaria de información empírica corresponde a la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO 2025), ejecutada con cobertura continua durante todo el año por el INEI. Para la construcción de la base analítica integrada se fusionaron cuatro bases relacionales mediante el identificador único del informante (conglome, vivienda, hogar, codperso):

1. Módulo 200 (Características de los Miembros del Hogar): Edad en años cumplidos (p208a), sexo del informante (p207), parentesco con el jefe del hogar (p203), estado civil (p209) y presencia de dependientes menores de 5 años y adultos mayores de 65 años en el hogar.

2. Módulo 300 (Educación): Lengua materna aprendida en la niñez (p300a), nivel educativo máximo aprobado (p301a), años acumulados de escolaridad formal, condición de asistencia educativa actual (p307) y capacitación técnica recibida (p301b).

3. Módulo 500 (Empleo e Ingresos): Condición de actividad y ocupación (ocu500), autoidentificación étnica (p558c), sector económico de actividad (CIIU p506), grupo ocupacional (CIUO p505), horas semanales trabajadas (p513t) e ingreso laboral (p524a1).

4. Módulo Sumaria (Pobreza y Bienestar): Estrato socioeconómico territorial (estrato), dominio geográfico (dominio), condición de pobreza monetaria del hogar (pobreza) y factor de expansión muestral (factor07 / fac500a).

4.2. Disponibilidad y Reproducibilidad Computacional

Los microdatos originales son de acceso abierto y descarga libre a través del catálogo oficial de consultas del INEI (código de operación estadística 1031). Todos los scripts de procesamiento de datos, segmentación con K-Prototypes, modelamiento predictivo y generación de figuras científicas fueron programados en Python 3.10 utilizando librerías de código abierto (pandas, scikit-learn, kmodes, xgboost, statsmodels, shap), garantizando la completa trazabilidad y reproducibilidad computacional de los resultados.

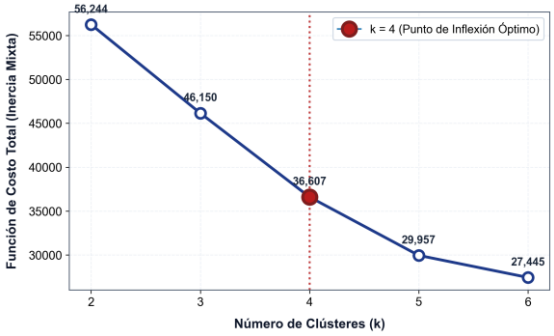
5. Principales Hallazgos o Resultados

5.1. Segmentación Etnodemográfica de la Juventud (K-Prototypes)

A partir de la muestra representativa de la PEA juvenil (N = 13,361), la aplicación del algoritmo K-Prototypes sobre variables continuas y categóricas determinó una solución óptima en k = 4 tipologías etnodemográficas, sustentada en la curva del costo total (reducción de inercia de 20.24% en el codo, Figura 1). La segmentación reveló marcadas disparidades: el Clúster 1 (Urbano Mestizo Pleno, 40.4%, N = 5,397) concentra 94.2% de urbanidad, 11.0 años de escolaridad y 92.9% de ocupación; el Clúster 2 (Jóvenes en Transición Formativa, 39.7%, N = 5,299) presenta una marcada participación femenina (42.4%), edad promedio de 18.8 años y 89.4% de ocupación; el Clúster 3 (Vulnerables Periurbanos, 15.0%, N = 1,998) exhibe 20.4% de ruralidad, alta carga de cuidado y 89.4% de ocupación; y el Clúster 4 (Rural Originario Agrario Predominante, 5.0%, N = 667) concentra las mayores densidades de etnia originaria (44.7%), lengua nativa (25.8%), ruralidad (64.2%) y un marcado rezago en escolaridad (5.6 años), alcanzando 94.8% de ocupación en autoempleo familiar de subsistencia (Figura 2).

Figura 1

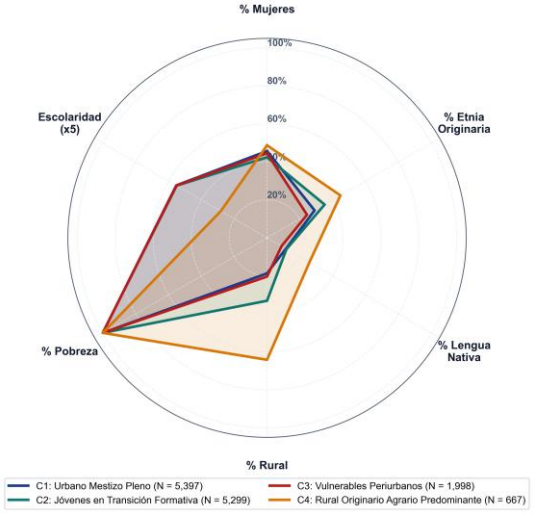
Curva del Codo para la Determinación de Clústeres Óptimos mediante K-Prototypes



Nota. Punto de inflexión óptimo en k = 4 determinado por la reducción de la inercia mixta en la PEA juvenil.

Figura 2

Diagrama Radial de las Tipologías Etnodemográficas y de Género (K-Prototypes)



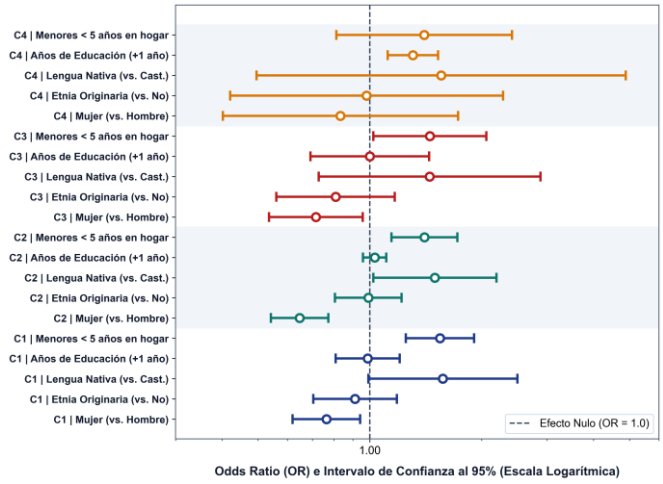
Nota. Comparativa multidimensional de porcentaje de mujeres, etnicidad, lengua materna, ruralidad, pobreza y escolaridad.

5.2. Efectos Marginales Interseccionales y Explicabilidad Algorítmica

La inferencia econométrica multivariada intra-clúster (Figura 3) demostró que las barreras ocupacionales operan de forma asimétrica. La desventaja en los momios de ocupación para las mujeres es significativa en el Clúster 1 (OR = 0.76; IC 95%: 0.62–0.94; p = 0.012), se agudiza drásticamente en el Clúster 2 de juventud temprana (OR = 0.65; IC 95%: 0.54–0.77; p < 0.001) y persiste en el Clúster 3 (OR = 0.72; IC 95%: 0.54–0.96; p = 0.024). Por su parte, la presencia de dependientes menores de 5 años eleva la razón de momios de ocupación en el Clúster 3 (OR = 1.45; IC 95%: 1.02–2.06; p = 0.038), operando como un factor de presión económica que fuerza la inserción laboral en hogares vulnerables. En el Clúster 4 (rural originario), la escolaridad formal incrementa en 31.0% la razón de momios de ocupación (OR = 1.31; IC 95%: 1.12–1.53; p = 0.001). Dado el desbalance estructural de la ocupación en la PEA (tasa base del 91.1%), la superioridad del ensamble supervisado (Random Forest y XGBoost) se sustentó en su capacidad discriminatoria global (AUC-ROC = 0.785 frente a 0.658 del Logit) y captura de no linealidades, cuya descomposición TreeSHAP (Figura 4) ratificó que el ámbito rural y la edad concentran los mayores efectos predictivos positivos, mientras que la sobrecarga de cuidado y el sexo femenino concentran las principales atribuciones negativas.

Figura 3

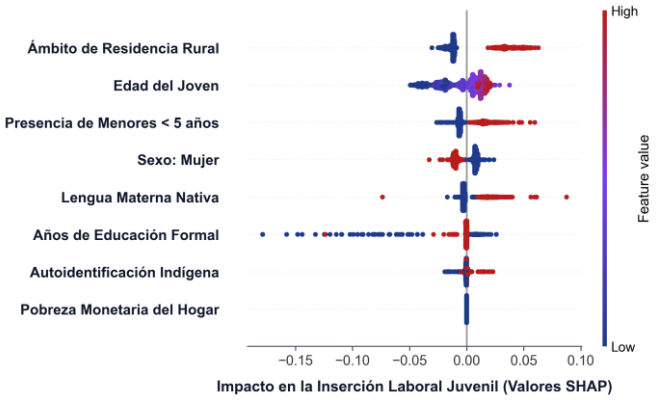
Forest Plot de Odds Ratios e Intervalos de Confianza al 95% por Tipología de Clúster



Nota. Estimaciones obtenidas mediante regresión logística multivariada por clúster con errores estándar robustos.

Figura 4

Importancia e Impacto Direccional de Factores Etnodemográficos (TreeSHAP)



Nota. Valores locales de Shapley para la predicción de ocupación juvenil calculados mediante ensambles de árboles.

5.3. Discusión de Resultados y Contrastación Teórico-Empírica

La contrastación de los hallazgos empíricos valida plenamente la hipótesis general y las hipótesis específicas planteadas. En primer término, se comprueba la hipótesis de heterogeneidad e interseccionalidad estructural (H1 y H2): la penalización laboral por género no es homogénea ni estrictamente proporcional a los años de estudio, sino que exhibe un patrón no lineal modulado por la etapa vital, agudizándose drásticamente en las juventudes en transición formativa temprana (Clúster 2: OR = 0.65) y periurbanos vulnerables (Clúster 3: OR = 0.72), frente a sectores con inserción laboral consolidada (Clúster 1: OR = 0.76) o ámbito rural con alta absorción en autoempleo familiar. Este resultado corrobora los postulados teóricos de la interseccionalidad (Crenshaw, 1991; Collins, 2000; McCall, 2005) y concuerda con la evidencia empírica de Galarza y Yamada (2014) y Yamada et al. (2012), evidenciando que el momento de inserción formativo-laboral inicial es el punto de máxima vulnerabilidad de género.

En segundo término, la contrastación de la hipótesis del capital humano (H3) ratifica que en las juventudes rurales con lengua originaria (Clúster 4), la escolaridad ejerce el retorno marginal en momios más elevado del estudio (OR = 1.31, p = 0.001). Este hallazgo dialoga directamente con la teoría del capital humano de Becker (1964) y Mincer (1974), pero al mismo tiempo expone los límites señalados por la teoría de la segmentación laboral (Doeringer & Piore, 1971; Fields, 2011): sin acumulación educativa básica, los jóvenes indígenas quedan confinados en el autoempleo agrícola de subsistencia. Asimismo, coincide con los hallazgos empíricos de Moreno et al. (2004), Valdivia (2014) y Chacaltana y Ruiz (2024) sobre la persistencia de barreras de discriminación y desventajas formativas que exigen compensaciones mayores para lograr la inserción productiva.

En tercer término, el análisis de explicabilidad algorítmica mediante TreeSHAP corrobora la hipótesis de modulación del cuidado y localización territorial (H4). La penalización sistemática hacia las mujeres jóvenes y la presión de subsistencia ante la presencia de infantes menores de 5 años en el hogar respaldan empíricamente los marcos de la economía feminista y del cuidado (Benería et al., 2015; Carrasco, 2013; Folbre, 2021). Este resultado converge con los diagnósticos de la SENAJU (2021, 2024), el MTPE (2023) y la Defensoría del Pueblo (2023), evidenciando que la ausencia de servicios públicos de cuidado infantil constituye el principal cuello de botella estructural para la inserción ocupacional de las mujeres jóvenes en el Perú.

Finalmente, la comparación con estudios regionales en América Latina (Novella et al., 2018; Maurizio, 2021; Weller, 2020; Ñopo, 2012; Benavides et al., 2014) confirma que las políticas de empleo estructuradas bajo supuestos de representatividad homogénea resultan insuficientes. La modelización no lineal mediante Machine Learning supervisado (Athey & Imbens, 2019; Mullainathan & Spiess, 2017; Lundberg et al., 2020) demuestra que la articulación sinérgica entre transferencias de cuidado, pertinencia lingüística territorial y programas de empleo juvenil focalizados resulta indispensable para cerrar las brechas estructurales de inserción en el Perú.

6. Conclusiones y Recomendaciones

6.1. Conclusiones

1. La segmentación con K-Prototypes demostró la existencia de cuatro tipologías etnodemográficas marcadamente heterogéneas en la PEA juvenil peruana, evidenciando que las políticas de empleo estructuradas bajo supuestos de homogeneidad poblacional resultan ineficaces para abordar las barreras específicas de cada grupo.

2. La penalización laboral de género es transversal pero asimétrica: afecta con mayor intensidad a las mujeres jóvenes en etapa de transición formativo-laboral temprana (Clúster 2: OR = 0.65, $p < 0.001$), mientras que en el ámbito rural originario se encuentra mediada por la inserción temprana en labores de autoempleo familiar de baja productividad.

3. El rendimiento del capital humano formal presenta retornos altamente diferenciados: en el clúster rural originario con rezago educativo (Clúster 4), cada año adicional de escolaridad incrementa significativamente la razón de momios de ocupación laboral (OR = 1.31, $p = 0.001$), consolidando a la educación como el principal mecanismo de movilidad social.

4. La evaluación comparativa de arquitecturas algorítmicas demostró la superioridad predictiva del Machine Learning no lineal (Random Forest y XGBoost, AUC-ROC = 0.785) frente a la modelización lineal tradicional, capturando interacciones complejas entre ruralidad, edad y sobrecarga de cuidado.

5. El análisis de interpretabilidad algorítmica mediante TreeSHAP confirmó que la sobrecarga de cuidado infantil no remunerado y la localización territorial constituyen los factores de mayor peso predictivo global, interactuando con la lengua originaria para restringir la empleabilidad de las mujeres jóvenes.

6.2. Recomendaciones

1. Para la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE): Diseñar programas de inserción laboral focalizados por tipología etnodemográfica, sustituyendo las convocatorias genéricas por intervenciones territorialmente adaptadas que combinen intermediación laboral formal en urbes con incentivos asociativos rurales.

2. Para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y Gobiernos Regionales: Expandir con urgencia los servicios públicos del Sistema Nacional de Cuidados en distritos periurbanos de alta vulnerabilidad, aliviando la sobrecarga de cuidado no remunerado que frena la inserción ocupacional de las mujeres jóvenes.

3. Para el Ministerio de Educación (MINEDU) e Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Fortalecer la educación técnica bilingüe intercultural en juventudes rurales originarias y consolidar la recolección periódica de variables de trayectoria e inserción etnolingüística en las encuestas nacionales de hogares.

7. Referencias Bibliográficas

Abramo, L., Cecchini, S., & Morales, B. (2019). *Programas de transferencias condicionadas y mercado de trabajo: Evidencia para América Latina*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Arrow, K. J. (1973). The theory of discrimination. En O. Ashenfelter & A. Rees (Eds.), *Discrimination in labor markets* (pp. 3–33). Princeton University Press.

Athey, S., & Imbens, G. W. (2019). Machine learning methods that economists should know about. *Annual Review of Economics*, 11(1), 685–725. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-080217-053433

Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. National Bureau of Economic Research.

Benavides, M., León, J., & Etesse, M. (2014). *Desarticulaciones y brechas en la transición de la educación secundaria a la educación superior en el Perú*. Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Benería, L., Berik, G., & Floro, M. (2015). *Gender, development and globalization: Economics as if all people mattered* (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203107935

Carrasco, C. (2013). El cuidado como eje vertebrador de una nueva economía. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 31(1), 39–56. https://doi.org/10.5209/rev_CRLA.2013.v31.n1.41627

Castro, J. F., & Yamada, G. (2011). *Brechas étnicas y de sexo en el acceso y culminación de la educación en el Perú*. Documento de Discusión CIUP / Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

Chacaltana, J. (2016). *Juventud, informalidad y vulnerabilidad laboral en América Latina*. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Chacaltana, J., & Ruiz, M. (2024). *Trayectorias de inserción laboral y transición escuela-trabajo en juventudes rurales peruanas*. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Collins, P. H. (2000). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment* (2nd ed.). Routledge.

Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299. https://doi.org/10.2307/1229039

Defensoría del Pueblo. (2023). *Informe de adjuntía sobre brechas de género e informalidad laboral juvenil en regiones andinas y amazónicas*. Defensoría del Pueblo del Perú.

Doeringer, P. B., & Piore, M. J. (1971). *Internal labor markets and manpower analysis*. D.C. Heath and Company.

Fields, G. S. (2011). *Working hard, working poor: A global journey*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199794645.001.0001

Folbre, N. (2021). *The rise and decline of patriarchal systems: An intersectional political economy*. Verso Books.

Galarza, F. B., & Yamada, G. (2014). Labor market discrimination in Lima, Peru: Evidence from a field experiment. *World Development*, 58, 83–94. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.003

Huang, Z. (1998). Extensions to the k-means algorithm for clustering large data sets with categorical values. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 2(3), 283–304. https://doi.org/10.1023/A:1009769707641

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos en las juventudes (ENAHO 2025)*. INEI.

Lavado, P., Martínez, J., & Yamada, G. (2014). *Calidad de la educación superior y desigualdad salarial en el Perú*. Documento de Discusión CIUP / CIES.

Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 4765–4774.

Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., & Lee, S. I. (2020). From local explanations to global understanding with explainable AI for trees.

Nature Machine Intelligence, 2(1), 56–67. https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9

Maurizio, R. (2021). *El empleo juvenil en América Latina: Desafíos estructurales en la pospandemia*. Organización Internacional del Trabajo (OIT).

McCall, L. (2005). The complexity of intersectionality. *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 30(3), 1771–1800. https://doi.org/10.1086/426800

Mincer, J. (1974). *Schooling, experience, and earnings*. National Bureau of Economic Research.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2023). *Informe anual sobre la situación del empleo juvenil y brechas de formalidad en el Perú*. MTPE.

Moreno, M., Ñopo, H., Saavedra, J., & Torero, M. (2004). *Gender and racial discrimination in urban Peru*. Inter-American Development Bank, Research Department Working Paper No. 505.

Mullainathan, S., & Spiess, J. (2017). Machine learning: An applied econometric approach. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 87–106. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.87

Novella, R., Repetto, A., Robino, C., & Rucci, G. (2018). *Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?* Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0001410

Ñopo, H. (2012). *New century, old disparities: Gender and ethnic earnings gaps in Latin America and the Caribbean*. Inter-American Development Bank.

Phelps, E. S. (1972). The statistical theory of racism and sexism. *The American Economic Review*, 62(4), 659–661.

Secretaría Nacional de la Juventud. (2021). *Informe de juventudes en el Perú 2021: Desafíos para la reactivación laboral juvenil*. SENAJU / MINEDU.

Secretaría Nacional de la Juventud. (2024). *Informe nacional sobre la situación de las juventudes en el Perú 2023–2024*. SENAJU / MINEDU.

Valdivia, M. (2014). *Graduación, inserción laboral y discriminación en el mercado de trabajo: Evidencia de una intervención con jóvenes en Lima*. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

Weller, J. (2020). *La inserción laboral de los jóvenes en América Latina y el Caribe: Características, tensiones y desafíos*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Yamada, G., Lizarzaburu, A., & Samanamud, K. (2012). *La persistencia de las brechas étnicas en el mercado laboral peruano*. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).